UNIAGRARIA

LA U VERDE DE COLOMBIA

XI SIMPOSIO UNIAGRARISTA

Medio Natural y Experiencias de Investigación Formativa

Datos e inteligencia artificial: Transformando la ciencia, las organizaciones y la sociedad

www.uniagraria.edu.co

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS



UNIAGRARIA

LA U VERDE DE COLOMBIA

XI SIMPOSIO UNIAGRARISTA

Medio Natural y Experiencias de Investigación Formativa

Datos e inteligencia artificial: Transformando la ciencia, las organizaciones y la sociedad

De los Datos a la Transformación

La física de la Inteligencia Artificial al servicio de la ciencia, las organizaciones y la sociedad

Carlos Andrés Gómez Vasco

Conferencista · XI Simposio Uniagrarista

www.uniagraria.edu.co

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

XI SIMPOSIO UNIAGRARISTA

Medio Natural y Experiencias de Investigación Formativa

Datos e inteligencia artificial: Transformando la ciencia, las organizaciones y la sociedad



Contenido

1 Los datos como motor de la ciencia

2 Nobel de Física 2024

3 De la materia a los algoritmos

4 Paisajes de energía: Hopfield, Boltzmann y retropropagación

5 La nueva frontera: PINNs, IAIFI y computación cuántica

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Los datos

Motor de la ciencia actual

www.uniagraria.edu.co

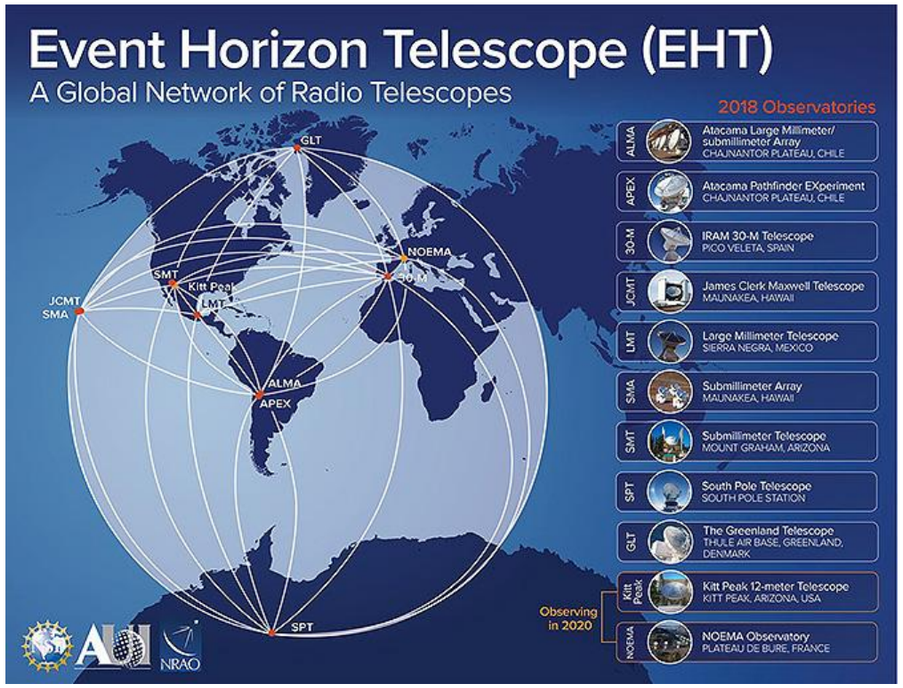
UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

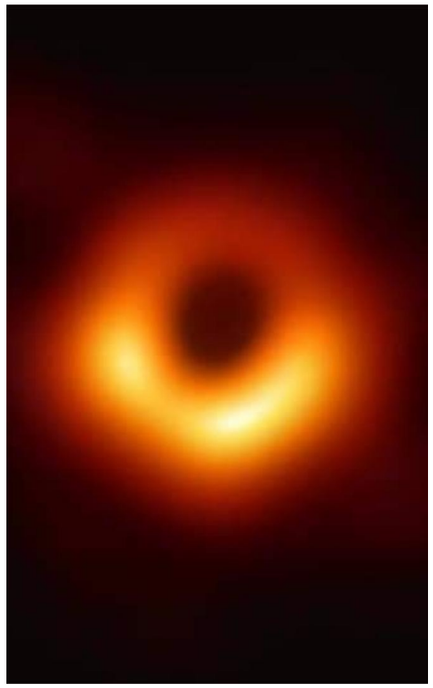
CONOCIMIENTO
QUE TRANSFORMA
TERRITORIOS

350 terabytes diarios por telescopio

Event Horizon Telescope (EHT), abril de 2017

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA





350 TB

diarios por telescopio

8

radiotelescopios apuntando a la galaxia M87



Durante diez días de abril, la red de telescopios reunió datos que se transportaron en discos duros. Reconstruir la primera imagen de un agujero negro exigió algoritmos de procesamiento masivo de datos; Katie Bouman fue figura clave de ese trabajo.



La IA ya transforma la sociedad

De la ciencia de frontera a la vida cotidiana

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA



Gemini · Claude · ChatGPT · deepseek

¿Por qué, entonces, el Nobel de 2024 fue de Física?

Ciencia: descubrimientos acelerados en astronomía, clima, materiales y salud.

Organizaciones: decisiones basadas en datos, automatización y asistentes.

Sociedad: asistentes conversacionales y contenido generado al alcance de todos.

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Nobel de Física 2024

La física detrás de la IA

www.uniagraria.edu.co

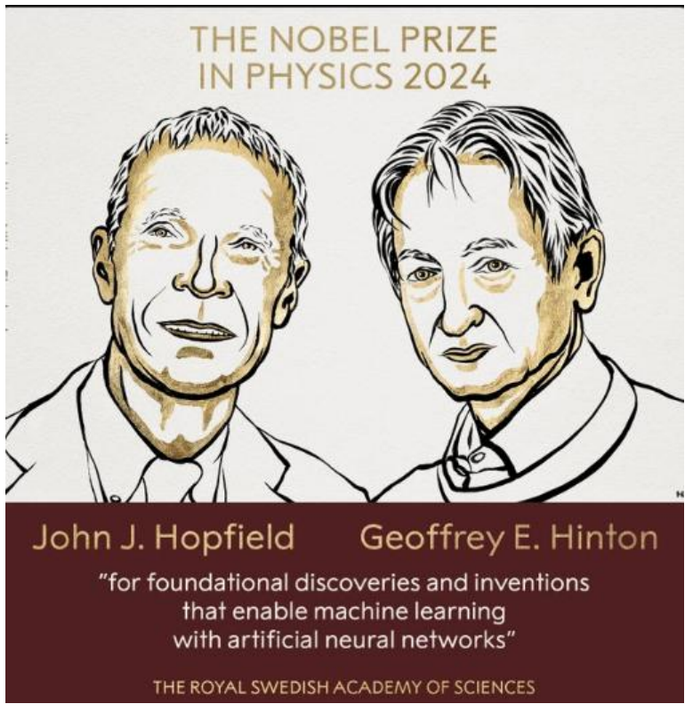
UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO
QUE TRANSFORMA
TERRITORIOS

Premio Nobel de Física 2024

John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA



Física estadística

↓

Aprendizaje automático

"Por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales."

Las redes neuronales no son solo "ingeniería de software": funcionan gracias a la física estadística y la mecánica de sistemas.

Por eso el premio fue de Física.



UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

De la materia a los algoritmos

Un siglo de ideas

www.uniagraria.edu.co

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Un siglo de ideas

Hitos que conectan la física con el aprendizaje automático

1925 Modelo de Ising: spins que interactúan con sus vecinos

1943 Neurona lógica de McCulloch y Pitts

1957 Perceptrón de Rosenblatt: la neurona que aprende

1982 Redes de Hopfield: memoria como paisaje de energía

1985 Máquina de Boltzmann (Ackley, Hinton y Sejnowski)

1986 Retropropagación en Nature (Rumelhart, Hinton y Williams)

2019 PINNs: redes neuronales informadas por la física

2020 Nace el instituto IAIFI (NSF / MIT)

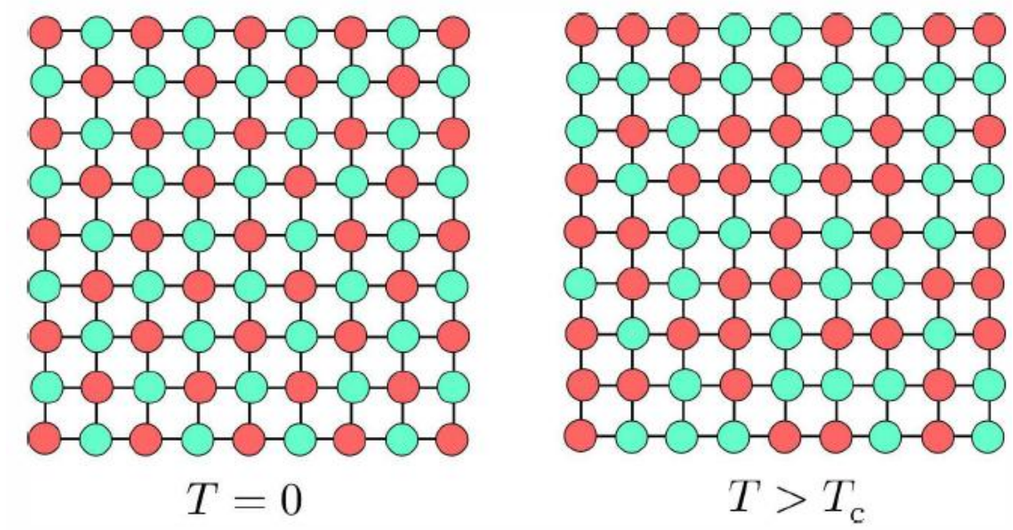
2024 **Nobel de Física para Hopfield y Hinton**

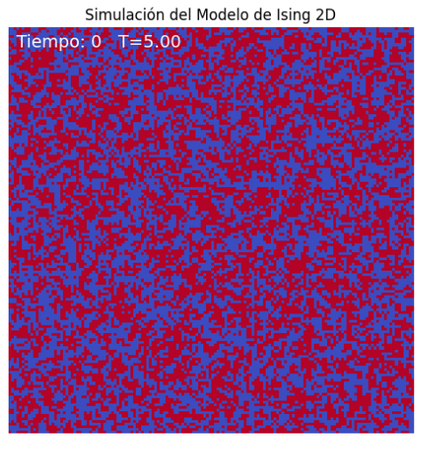
UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

Modelo de Ising (1925)

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

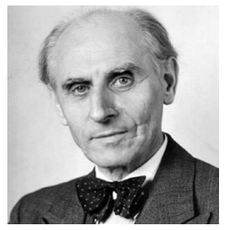
Ernst Ising y Wilhelm Lenz: imanes que "conversan" con sus vecinos







E. Ising



W. Lenz

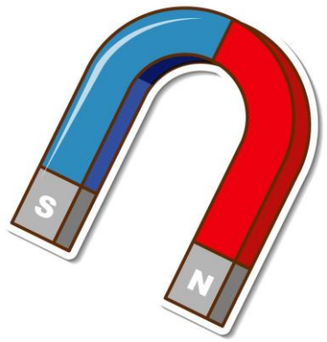
$$E = -J \sum s_i s_j$$

1. Cada spin busca alinearse con sus vecinos.

2. Energía baja = orden; energía alta = conflicto.

3. El sistema evoluciona reduciendo su energía.

4. La temperatura añade ruido: alta T, desorden; baja T, orden.



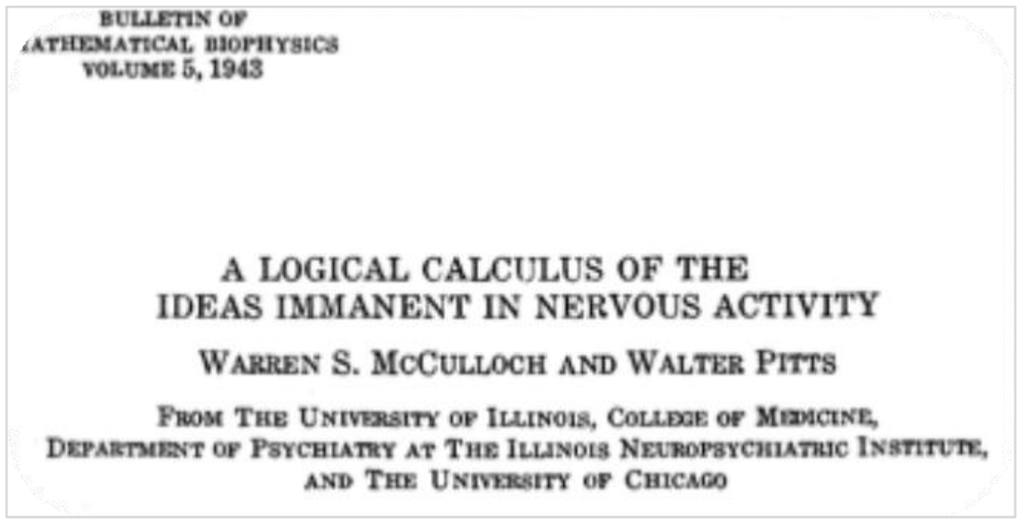
Al enfriarse se forman dominios magnéticos

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

La neurona lógica (1943)

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Warren McCulloch y Walter Pitts: ¿puede el cerebro calcular?


BULLETIN OF
MATHEMATICAL BIOPHYSICS
VOLUME 5, 1943

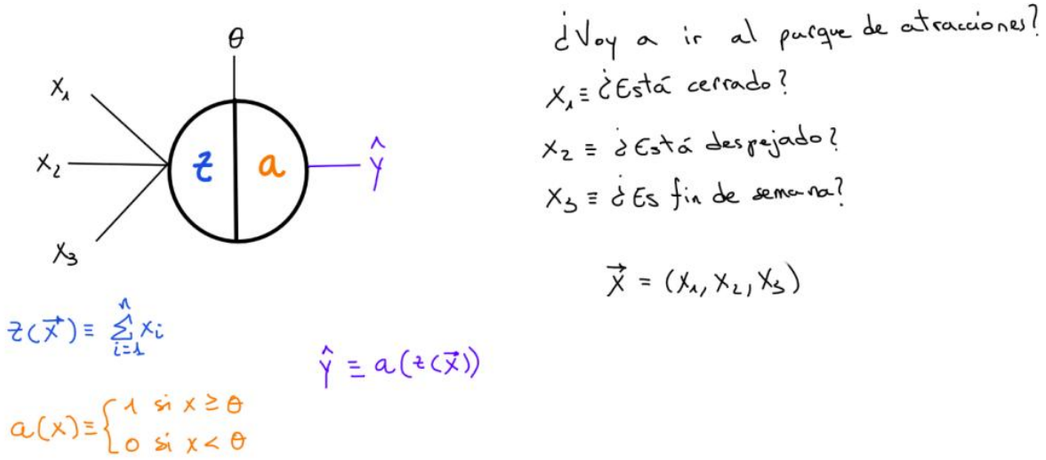
A LOGICAL CALCULUS OF THE
IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY

WARREN S. MCCULLOCH AND WALTER PITTS

FROM THE UNIVERSITY OF ILLINOIS, COLLEGE OF MEDICINE,
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY AT THE ILLINOIS NEUROPSYCHIATRIC INSTITUTE,
AND THE UNIVERSITY OF CHICAGO

El artículo combinó:

- Neurofisiología (McCulloch)
- Lógica matemática (Pitts)
- El deseo de expresar el pensamiento de forma formal



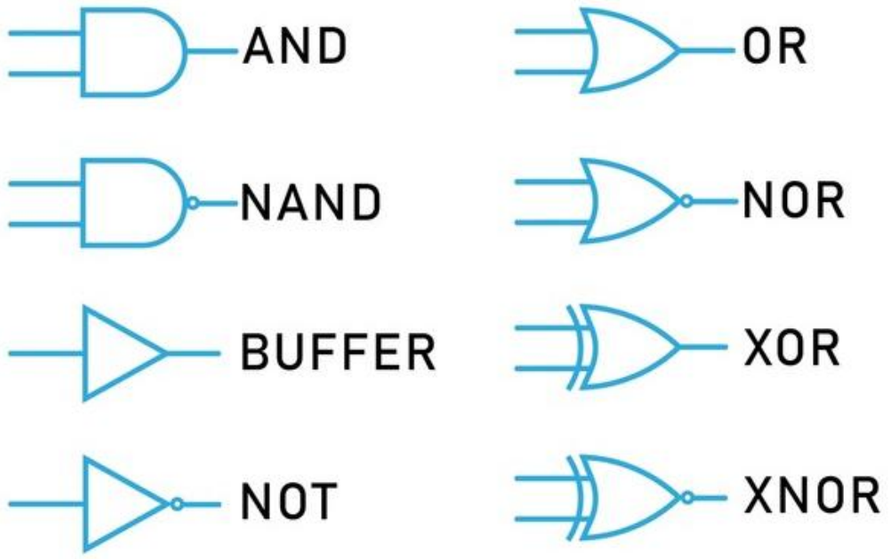
Neurona = suma de entradas + umbral: se activa (1) o no (0).

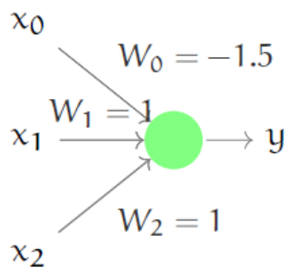
Su meta no era crear IA, sino entender cómo calcula el cerebro.

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

Neuronas como compuertas lógicas

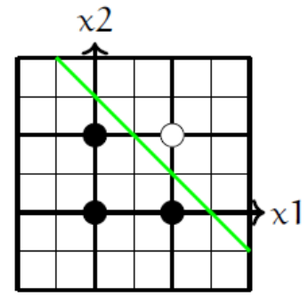
Redes de neuronas binarias pueden implementar funciones lógicas





$$\text{Salida} = g(-1.5 + x_1 + x_2)$$

x_1	x_2	z	h_{umbral}
0	0	-1.5	0
0	1	-0.5	0
1	0	-0.5	0
1	1	0.5	1



$$\text{Salida} = g(-15 + 10x_1 + 10x_2)$$

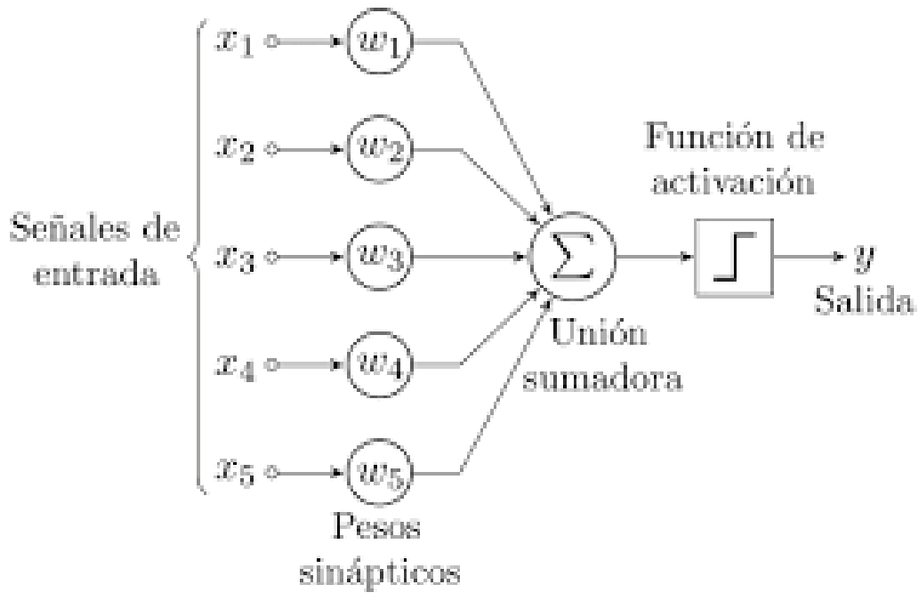
x_1	x_2	z	$h_{sigmoide}$
0	0	-15	0.0000003
0	1	-5	0.0067
1	0	-5	0.0067
1	1	5	0.993

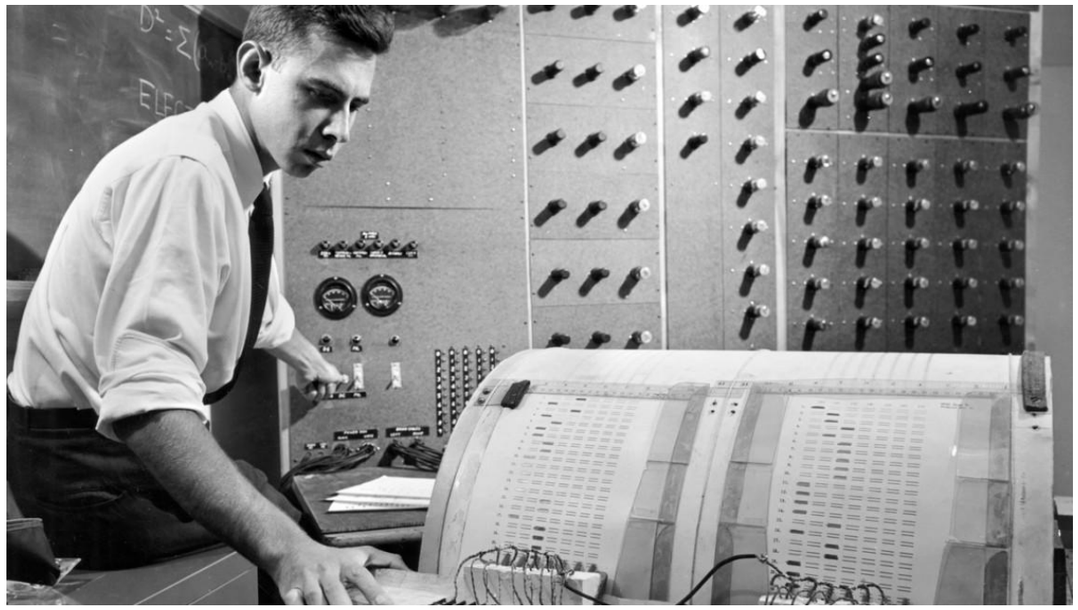
- El artículo de Turing (1936) ya circulaba entre lógicos y matemáticos.
- Pitts había estudiado a Russell, Whitehead, Kleene, Church y Hilbert: el mismo círculo de Turing.
- Es casi seguro que conocía la computabilidad universal antes de 1943.

Perceptrón de Rosenblatt (1957)

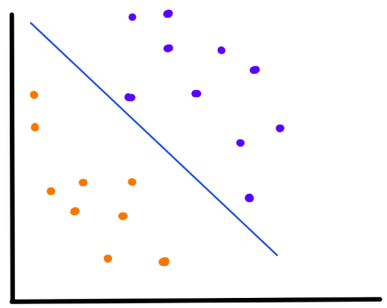
La primera neurona artificial que aprende de los datos

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA





- **Entrada:** matriz de 20 × 20 fotoceldas
- **Pesos:** potenciómetros
- **Aprendizaje:** motores eléctricos ajustaban los pesos



Límite: solo separa clases con una línea recta (problema XOR).



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Paisajes de energía

Hopfield, Boltzmann y Hinton

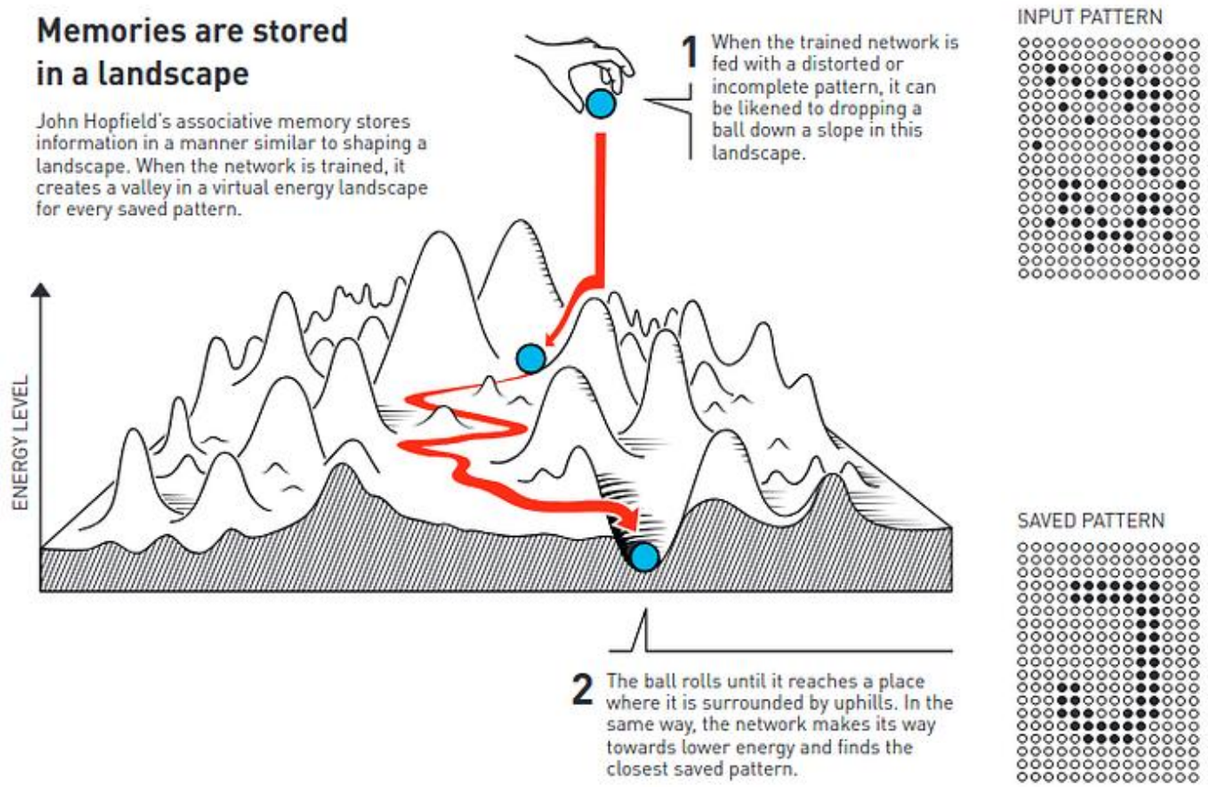
www.uniagraria.edu.co

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO
QUE TRANSFORMA
TERRITORIOS

Redes de Hopfield (1982)

La memoria como un paisaje de energía



$$E = -\tfrac{1}{2} \Sigma w_{ij} s_i s_j$$

Cada recuerdo es un valle: un mínimo de energía.

Ante un patrón incompleto, la red "rueda" cuesta abajo hasta el recuerdo más cercano: memoria asociativa.

Aprender (regla de Hebb): neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión w_{ij}.

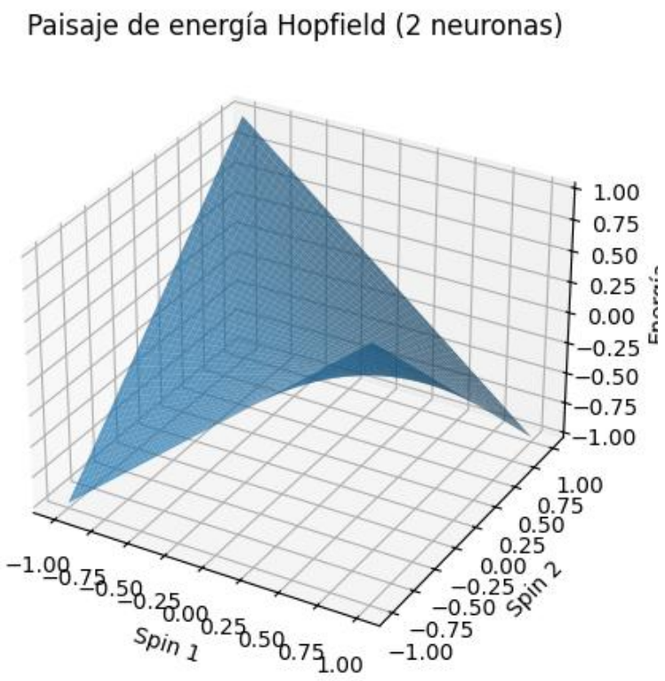
[Simulación interactiva: visualize-it.github.io/hopfield_networks](visualize-it.github.io/hopfield_networks)

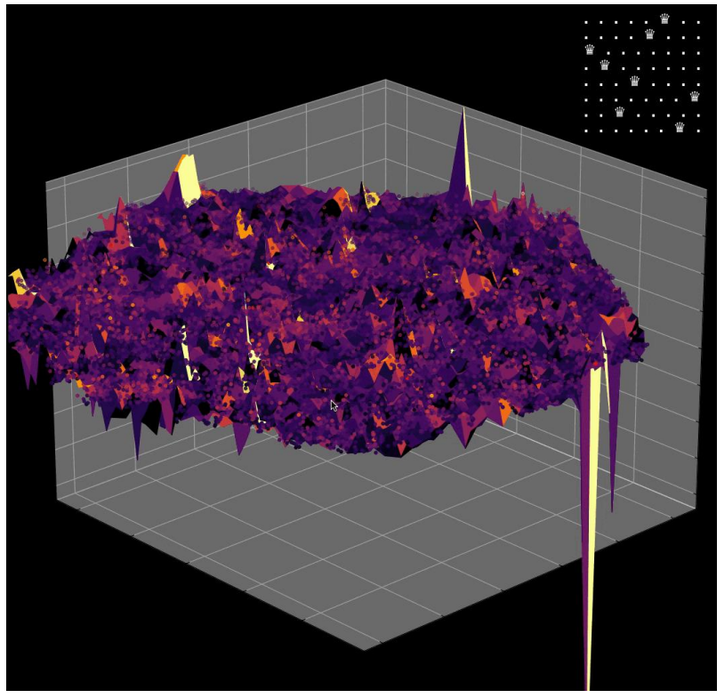


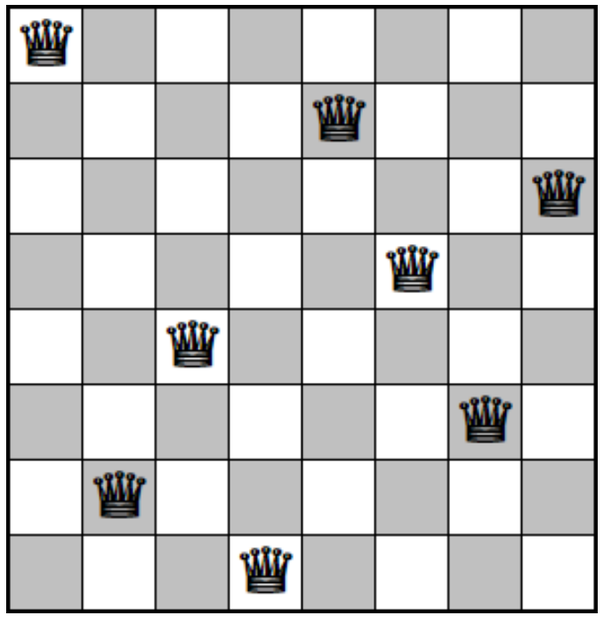
Hopfield: la madre de las redes neuronales

Potencia conceptual y límites prácticos

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA







Optimización: N reinas

N(N−1)/2
pesos: todas las neuronas conectadas

~10¹²
pesos con un millón de neuronas

0,14 N
recuerdos como máximo

Mínimos espurios
falsos recuerdos y estancamiento

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

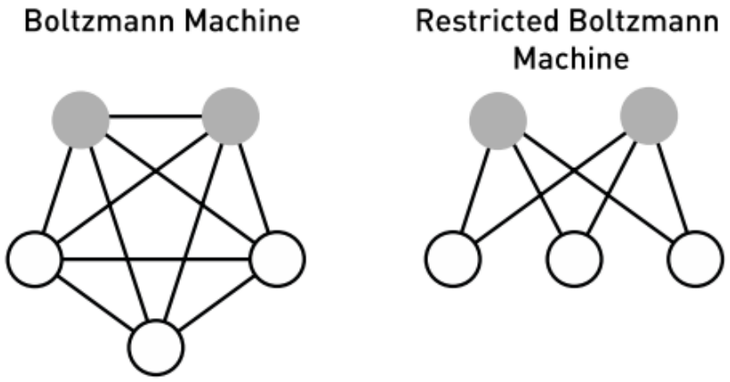
CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS

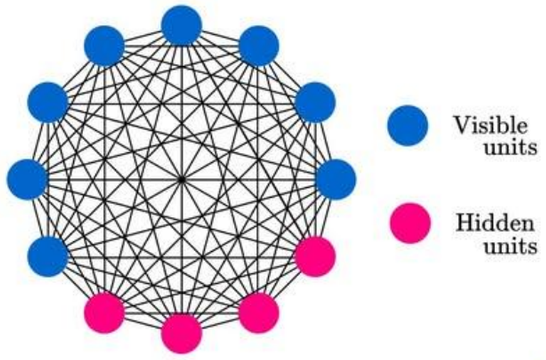
Máquina de Boltzmann (1985)

Hinton añade azar y temperatura para aprender distribuciones

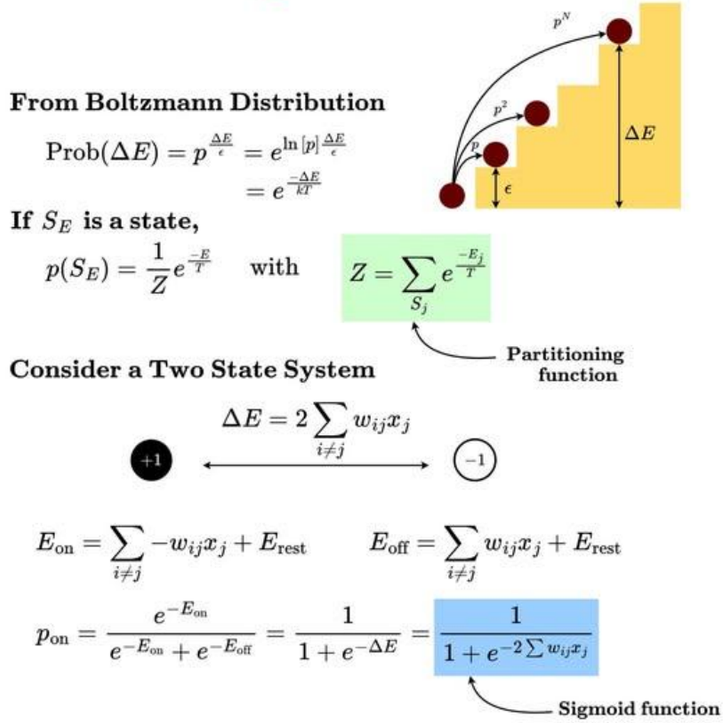


Geoffrey Hinton





- **Unidades estocásticas:** se activan con cierta probabilidad.
- **Distribución de Boltzmann:** $P(s) \propto e^{-E(s)/T}$.
- **Unidades ocultas** que capturan la estructura de los datos.
- **La temperatura** ayuda a escapar de mínimos locales.



UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

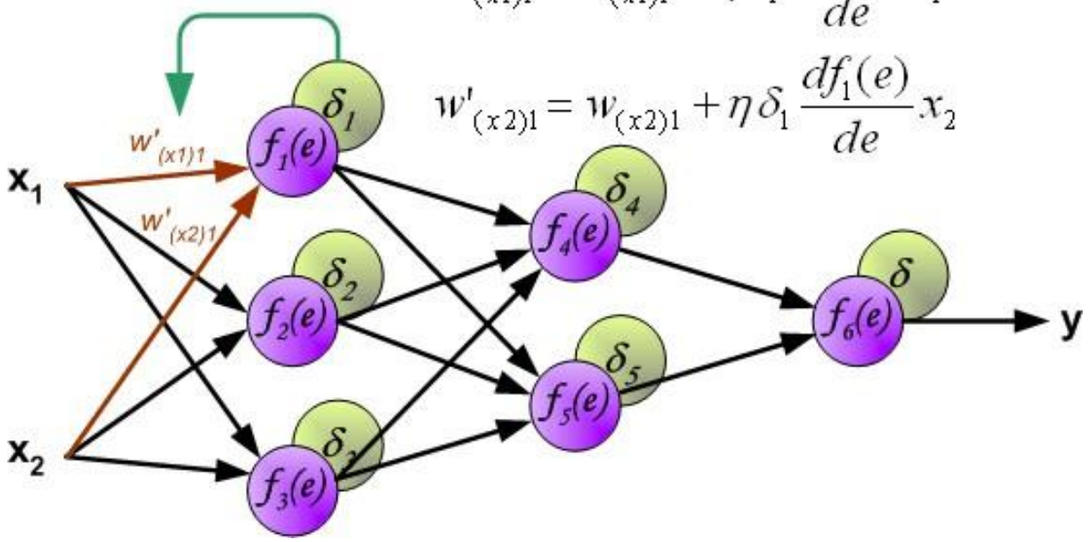
Retropropagación (1986)

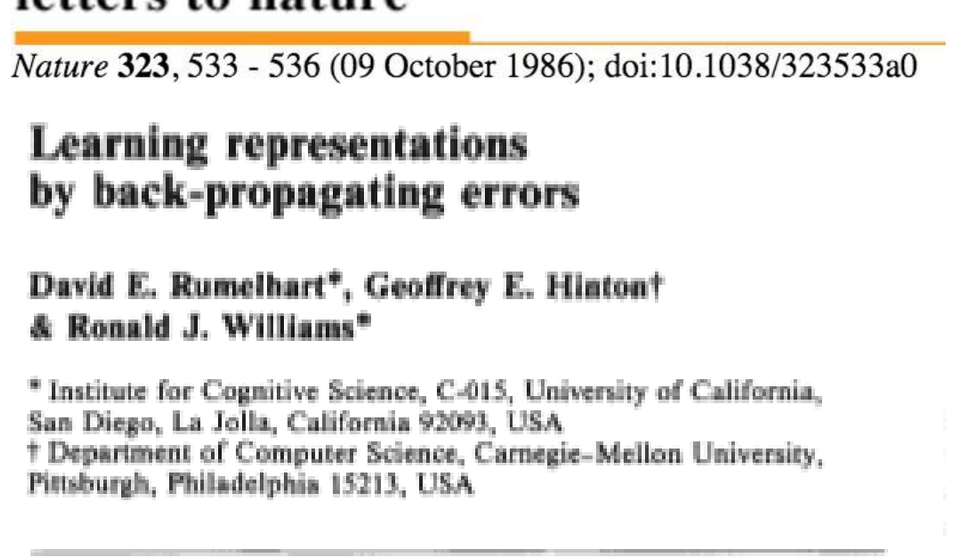
UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Rumelhart, Hinton y Williams: aprender ajustando millones de pesos

$$w'_{(x1)1} = w_{(x1)1} + \eta \delta_1 \frac{df_1(e)}{de} x_1$$

$$w'_{(x2)1} = w_{(x2)1} + \eta \delta_1 \frac{df_1(e)}{de} x_2$$





letters to nature

Nature **323**, 533 - 536 (09 October 1986); doi:10.1038/323533a0

Learning representations by back-propagating errors

David E. Rumelhart*, Geoffrey E. Hinton† & Ronald J. Williams*

* Institute for Cognitive Science, C-015, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA
† Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Philadelphia 15213, USA

El error en la salida se propaga hacia atrás, capa por capa, para calcular cuánto contribuyó cada peso.

Con esos gradientes, el descenso por gradiente ajusta toda la red.

$$w \leftarrow w - \eta \, \partial L / \partial w$$

η: tasa de aprendizaje



¿Cómo aprende una red neuronal?

Descender por el paisaje de la pérdida

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

1 **Forward**

Los datos atraviesan la red y producen una predicción ŷ.

2 **Pérdida**

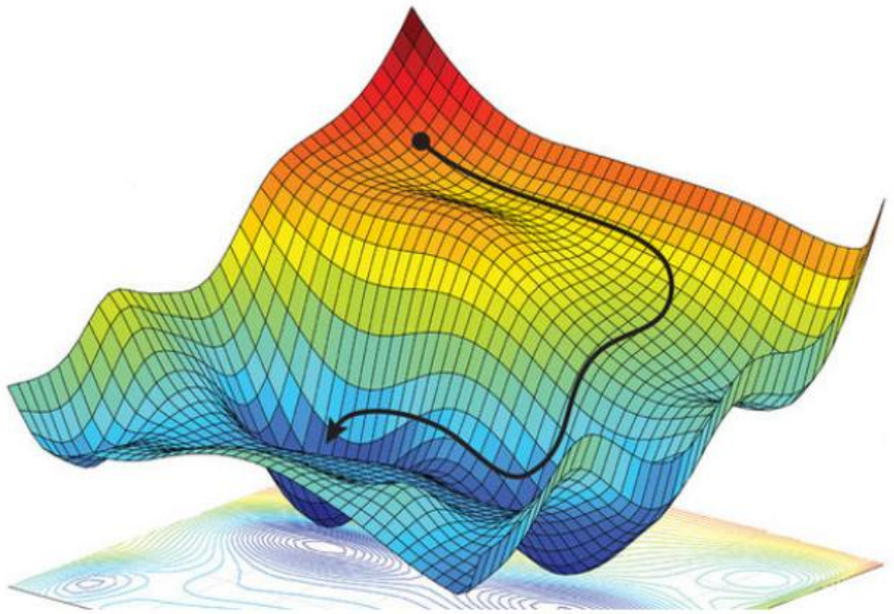
L(y, ŷ) mide el error; por ejemplo, el error cuadrático medio.

3 **Backward**

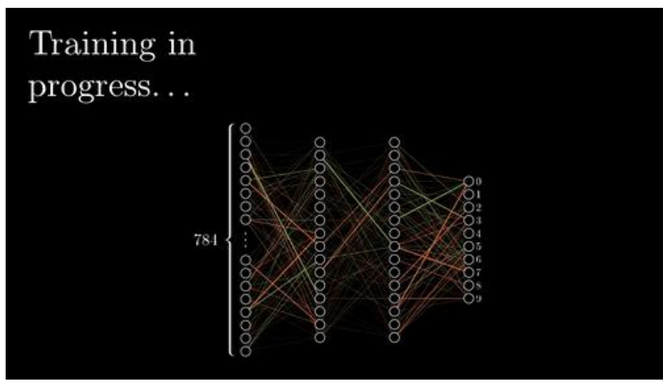
El error se propaga hacia atrás y se calculan los gradientes.

4 **Actualización**

Se ajustan los pesos. Una pasada por todos los datos es una época.



Paisaje de pérdida: aprender es bajar al valle





UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

La nueva frontera

Física e IA se cruzan de nuevo

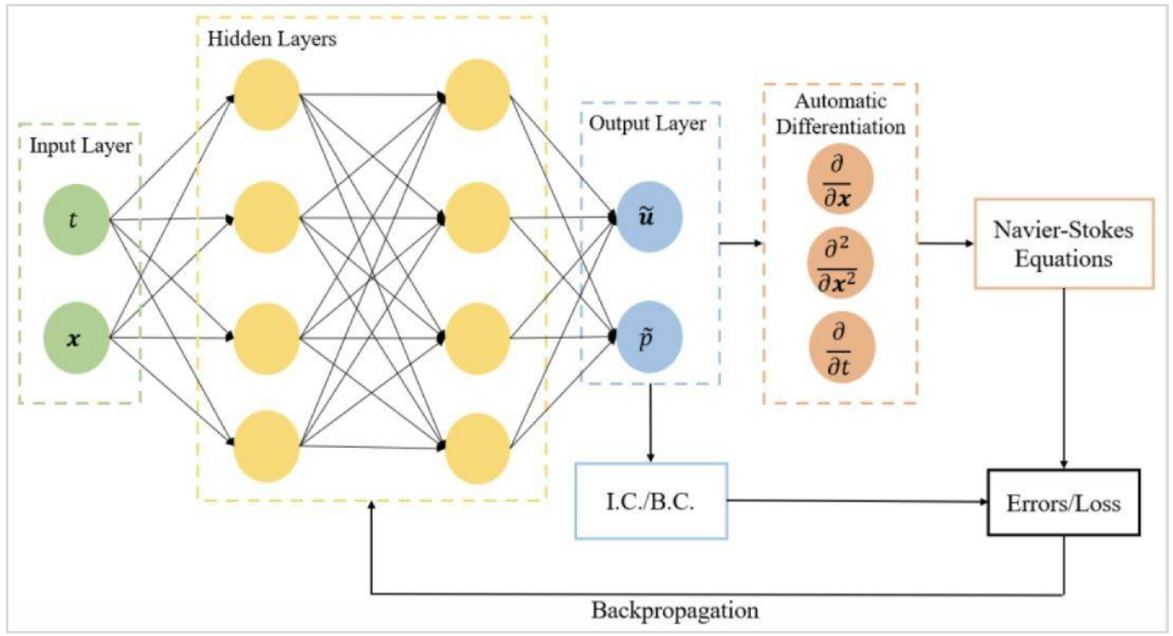
www.uniagraria.edu.co

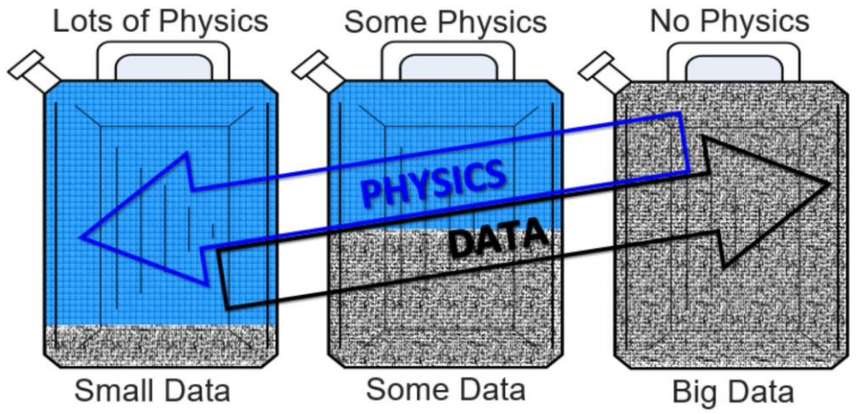
UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO
QUE TRANSFORMA
TERRITORIOS

Redes neuronales informadas por la física

PINNs: datos y leyes físicas en una misma función de pérdida





$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \nu\nabla^2\mathbf{u} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{1}{\rho}\mathbf{f}$$

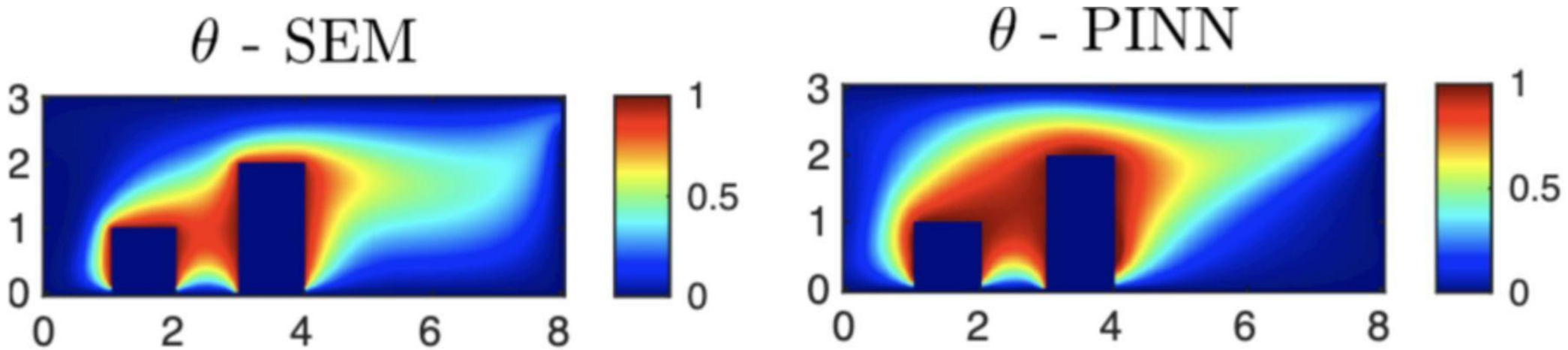
$$L_{total} = L_{datos} + L_{EDP} + L_{CF} + L_{CI}$$

La red debe ajustar los datos y, a la vez, cumplir las ecuaciones diferenciales (como Navier–Stokes) y las condiciones de frontera e iniciales. Así aprende bien con pocos datos.

Mecánica de fluidos oculta

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Raissi, Yazdani y Karniadakis, Science 367 (2020)



Concentración θ: simulación numérica (SEM) frente a la reconstrucción con una PINN

A partir solo de imágenes de un trazador (como humo o tinte), la PINN infiere campos de velocidad y presión que nunca se midieron directamente.

En las organizaciones

- Hidrología y riego
- Clima y suelos para el agro
- Energía e ingeniería

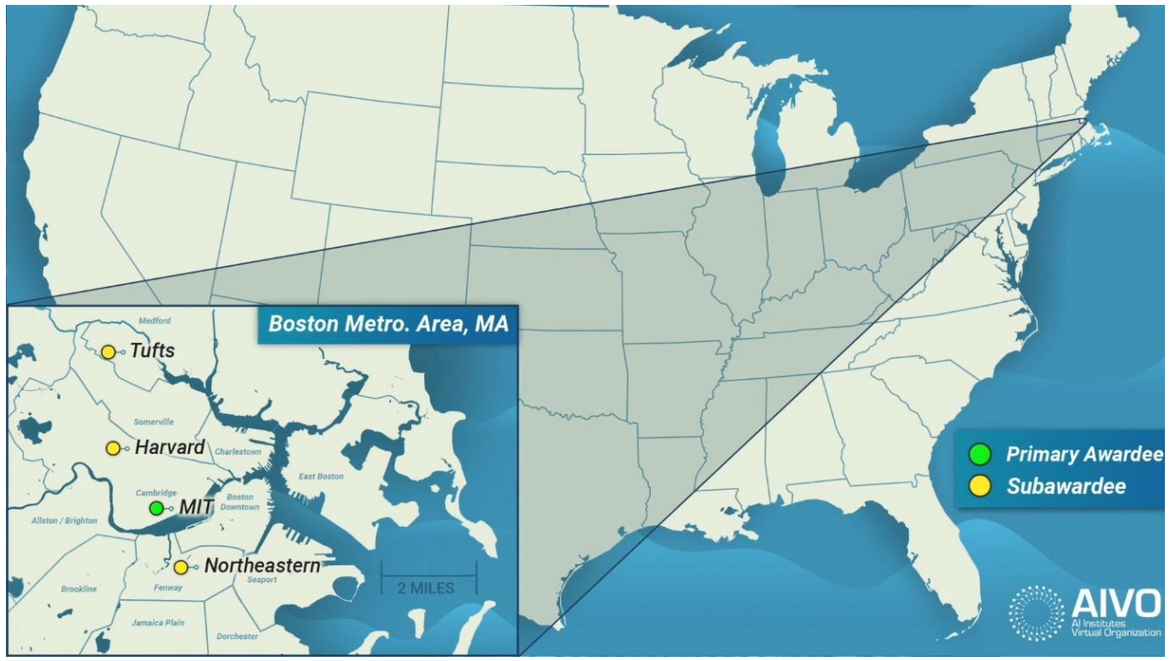
IAIFI: IA y física fundamental

Instituto de la NSF con sede en el MIT, creado en 2020

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

The NSF Institute for Artificial Intelligence and Fundamental Interactions

Uno de los institutos inaugurales de IA de la National Science Foundation de EE. UU., anclado en el Laboratorio de Ciencia Nuclear del MIT.



Aprendizaje profundo + pensamiento profundo = comprensión más profunda

Descubrimientos en física

IA que incorpora principios físicos para los problemas más difíciles.

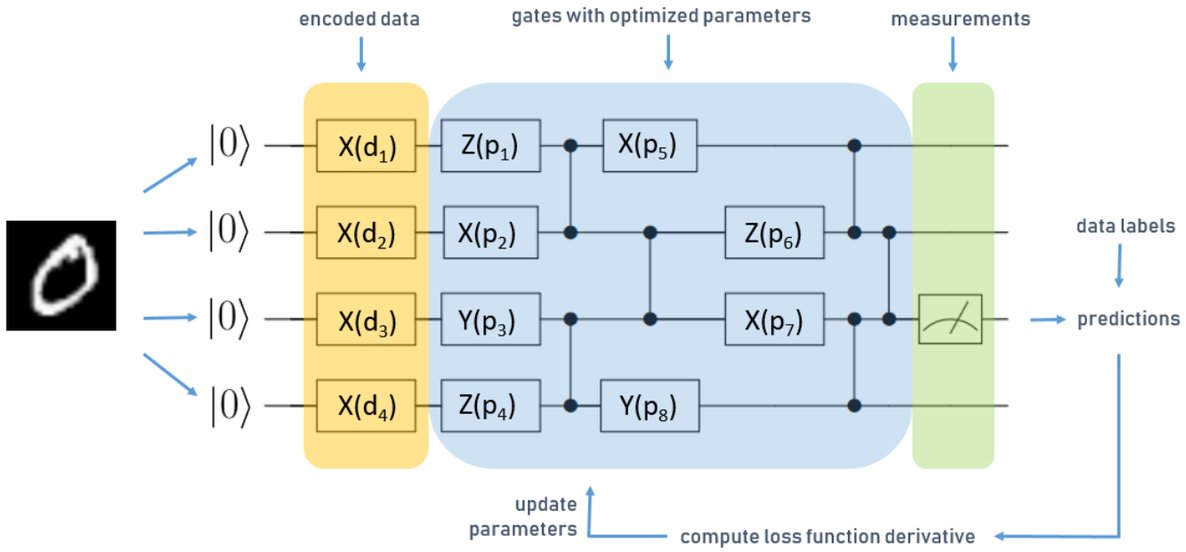
IA fundacional

Principios físicos para una IA más robusta, confiable y transparente.

Computación cuántica e IA

Una perspectiva hacia el futuro

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA



Red neuronal cuántica: circuito parametrizado

Quantum Boltzmann Machine

Mohammad H. Amin,[1,2] Evgeny Andriyash,[1] Jason Rolfe,[1] Bohdan Kulchytskyy,[3] and Roger Melko[3,4]

[1] *D-Wave Systems Inc., 3033 Beta Avenue, Burnaby BC Canada V5G 4M9*
[2] *Department of Physics, Simon Fraser University, Burnaby, BC Canada V5A 1S6*
[3] *Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo, 200 University Avenue West Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1*
[4] *Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Ontario, N2L 2Y5, Canada*

Inspired by the success of Boltzmann Machines based on classical Boltzmann distribution, we propose a new machine learning approach based on quantum Boltzmann distribution of a transverse-field Ising Hamiltonian. Due to the non-commutative nature of quantum mechanics, the training process of the Quantum Boltzmann Machine (QBM) can become nontrivial. We circumvent the problem by introducing bounds on the quantum probabilities. This allows us to train the QBM efficiently by sampling. We show examples of QBM training with and without the bound, using exact diagonalization, and compare the results with classical Boltzmann training. We also discuss the possibility of using quantum annealing processors like D-Wave for QBM training and application.

El viejo modelo de energía de Boltzmann, ahora con estados cuánticos.

Máquinas de Boltzmann cuánticas

Amin et al., Physical Review X (2018).

Redes cuánticas

Circuitos que se entrenan como una red neuronal.

Retos

Ruido, escala del hardware y ventaja aún por demostrar.



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Redes y campos cuánticos

Del proceso gaussiano a la física de partículas

www.uniagraria.edu.co

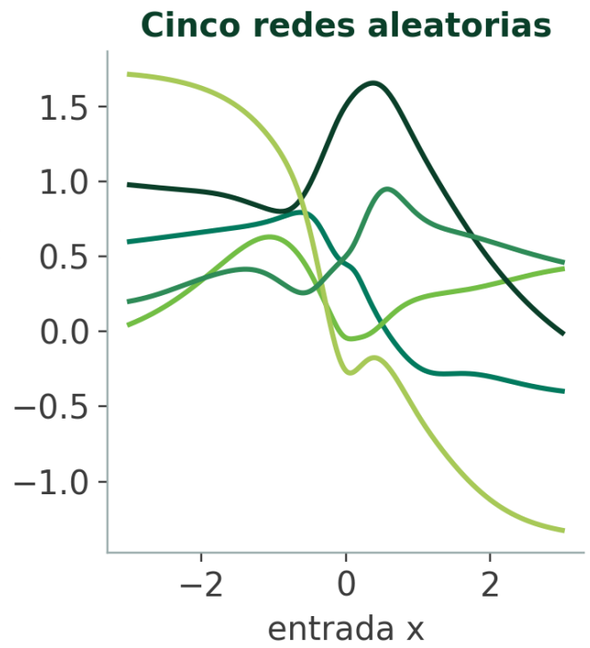
UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

CONOCIMIENTO QUE TRANSFORMA TERRITORIOS

Una red neuronal es un campo

Una función que asigna un valor a cada punto del espacio de entradas





- **Como un campo físico.** La temperatura del aire o la velocidad de un fluido asignan un valor a cada punto; la red asigna una salida a cada entrada.
- **Pesos al azar, campos distintos.** Cada inicialización aleatoria produce una función diferente.
- **La pregunta de la física:** ¿qué estadística sigue ese conjunto de campos?

Simulación: redes de una capa oculta (2 000 neuronas) con pesos aleatorios.

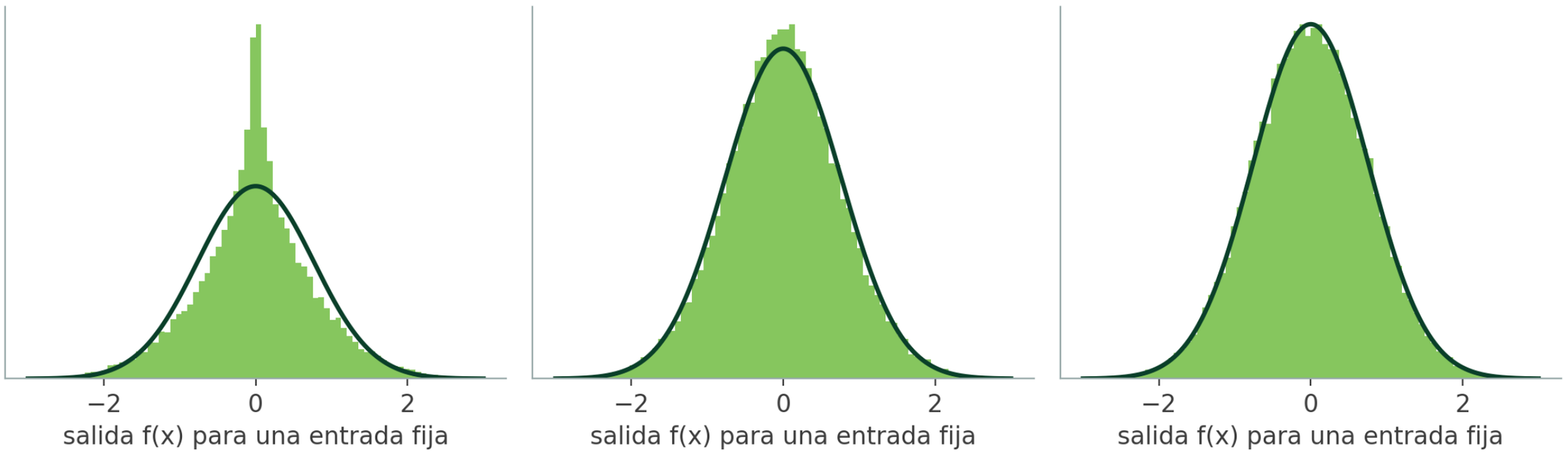
Física: campo φ(x) ↔ IA: salida de la red f(x)



UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Proceso gaussiano

Las redes muy anchas con pesos aleatorios tienden a una distribución gaussiana



Teorema del límite central

Sumar muchas contribuciones aleatorias independientes produce una campana de Gauss.

Radford Neal, alumno de Hinton

En la década de 1990 mostró que una red de ancho infinito es un proceso gaussiano.

Basta la covarianza

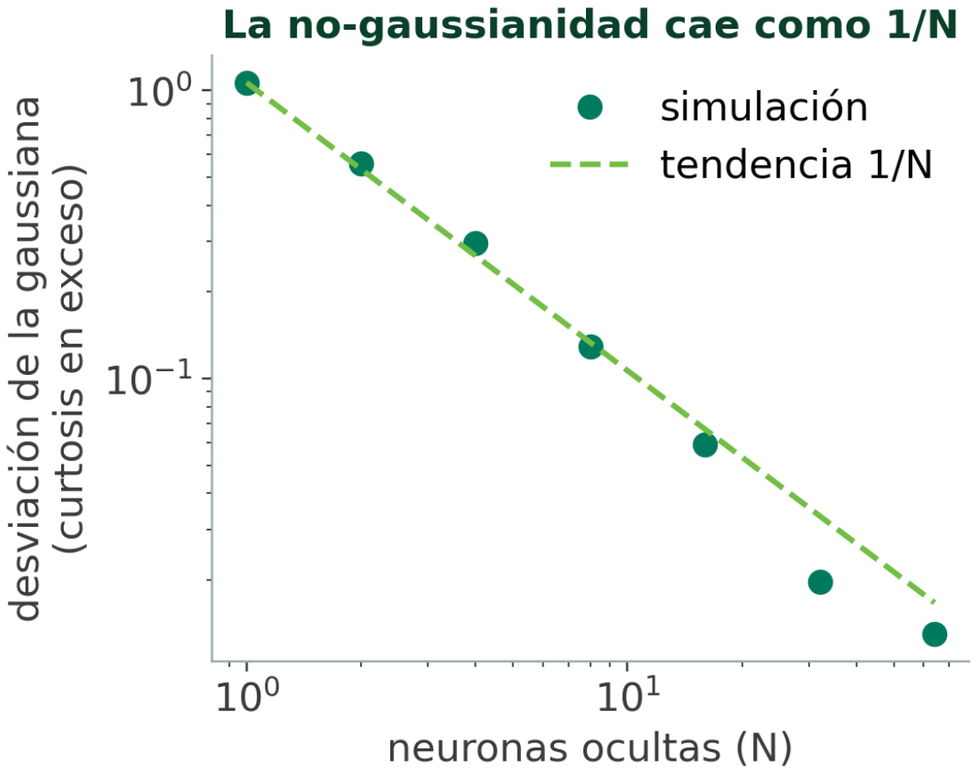
Ese límite queda descrito por la media y la correlación entre entradas (el kernel).



Redes neuronales y campos cuánticos

La estadística de una red se parece a la de un campo cuántico

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA



Simulación: cuanto más ancha la red, más gaussiana.

Red neuronal		Teoría cuántica de campos
Ancho infinito (N → ∞)	↔	**Campo libre: estadística gaussiana**
Ancho finito	↔	**Interacciones: correcciones del orden de 1/N**
Distribución de los pesos	↔	**Define la teoría y sus correlaciones**

IAIFI (2020): Halverson, Maiti y Stoner mostraron que las redes pueden reproducir la estadística de campos cuánticos, incluso con interacciones. Es una nueva vía para estudiar problemas de física de partículas.

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515



Una distribución de redes es un campo

Muestrear redes al azar es como muestrear configuraciones de un campo cuántico

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Redes neuronales

1. Parámetros al azar

$\theta = (pesos, sesgos) \sim P(\theta)$

Se elige una distribución para los pesos

2. Muestras: redes



Cada sorteo de θ da una función f(x)

3. Distribución

$P[f]$

Qué tan probable es cada función f

4. Correlaciones

$\langle f(x_1) f(x_2) \rangle$

Cómo se relacionan las salidas

⇕ ⇕ ⇕ ⇕

Teoría cuántica de campos

1. Acción

$S[\varphi]$

La regla que define la teoría

2. Configuraciones



Posibles formas del campo φ(x)

3. Integral de caminos

$P[\varphi] \propto e^{-S[\varphi]}$

Peso de cada configuración

4. Correlaciones

$\langle \varphi(x_1) \varphi(x_2) \rangle$

Lo que se mide en experimentos

Infinitas neuronas (N → ∞): distribución gaussiana = campo libre

N finito: correcciones ∝ 1/N = interacciones entre partículas

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515



Un puente en dos direcciones

La física ayuda a entender la IA, y la IA ayuda a hacer física

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

De la física hacia la IA

Paisajes de energía, procesos gaussianos y campos cuánticos ayudan a abrir la «caja negra» y a entender por qué las redes funcionan.

De la IA hacia la física

Las redes ya son herramientas para analizar datos, simular sistemas y explorar teorías de campos difíciles de calcular.

Modelo de Ising → **Red de Hopfield** → **Proceso gaussiano** → **Campos cuánticos**

De los imanes a los campos cuánticos: la IA nació de la física y hoy vuelve a ella.

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

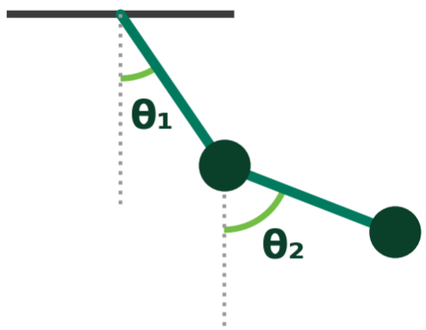


El péndulo doble: caos a la vista

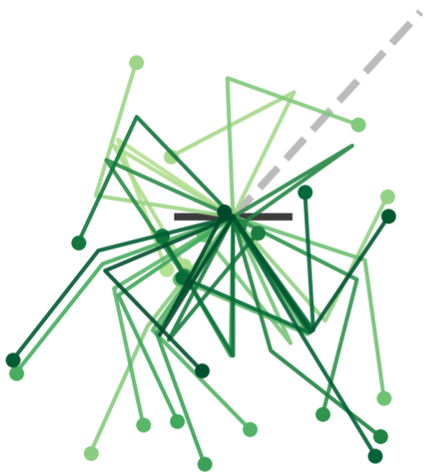
Un sistema sencillo y determinista que no se puede predecir a largo plazo

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Dos péndulos unidos

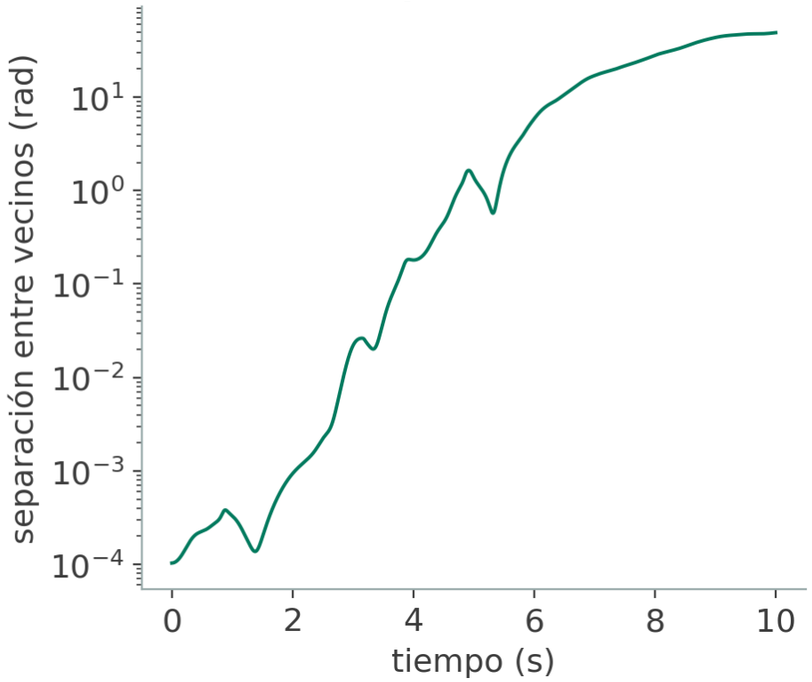


30 péndulos casi idénticos, a los 10 s



gris: posición inicial común (difieren < 0,003 rad)

Crece exponencialmente



Simulación hecha para esta charla: 30 péndulos cuyos ángulos iniciales difieren en menos de 0,003 rad.

Determinista
Sus ecuaciones no tienen nada de azar: mismo inicio, mismo movimiento.

Sensible al inicio
Diferencias de menos de una milésima de radián bastan para que, en segundos, sigan caminos distintos.

Exponente de Lyapunov
Mide qué tan rápido crece el error. Tras unos segundos, predecir es imposible: no por azar, sino por precisión.

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

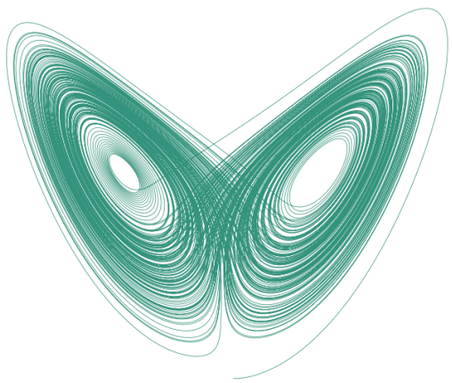


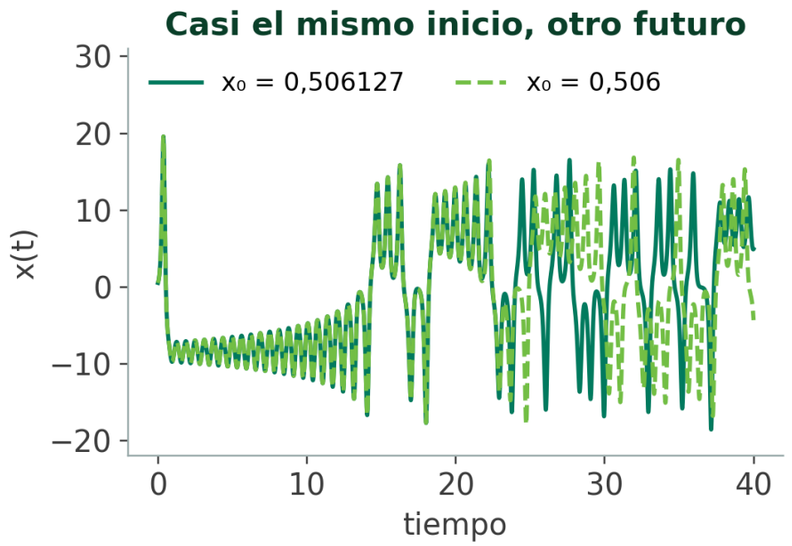
UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Caos, predicción e IA

Determinista no significa predecible: del efecto mariposa a los modelos de lenguaje

Atractor de Lorenz





- **Lorenz (1961).** Redondear 0,506127 a 0,506 cambió todo el pronóstico: el efecto mariposa. El caos pone un muro de unas dos semanas al pronóstico del tiempo.
- **Si no se puede predecir, se muestrea.** El ECMWF corre 51 simulaciones a la vez y obtiene un cono de incertidumbre, como con el huracán Melissa.

Simulación del sistema de Lorenz: dos inicios que difieren en 0,000127.

La IA no es un sistema caótico, pero se le parece:

Fragilidad del prompt

Cambios mínimos de formato alteran la respuesta (Sclar et al., 2024).

Temperatura 0 no basta

Incluso así la respuesta puede variar (He, Thinking Machines Lab, 2025).

Autoconsistencia

Pedir muchas respuestas y votar: un ensamble, como en meteorología (Wang et al., 2022).

Inteligencia artificial y física

Un viaje compartido de descubrimientos · Jorge Abad (IFIMAC, Universidad Autónoma de Madrid, 2026)

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA



Idea central: el gas que llega al equilibrio y la máquina que reconoce un rostro comparten un ancestro común: las matemáticas de la probabilidad y la optimización.

De la IA hacia la física

Explorar el mundo cuántico y analizar los enormes flujos de datos de los aceleradores de partículas.

En esta charla: la imagen del agujero negro (EHT) y las PINNs.

De la física hacia la IA

Mecánica estadística, simetría y comportamiento emergente están en los cimientos del aprendizaje automático.

En esta charla: Ising, Hopfield y la máquina de Boltzmann.

Lo que viene

Laboratorios autónomos que diseñan y descubren nuevos materiales con mínima intervención humana.

Pensando en el agro: nuevos fertilizantes, sensores y materiales.



De los datos a la transformación

Lo que la física de la IA significa para nosotros

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Ciencia

Modelos que combinan leyes físicas y datos aceleran el descubrimiento.

Organizaciones

Del agro a la industria: buenas decisiones aun con pocos datos, cuando la física completa lo que falta.

Sociedad

Entender los fundamentos permite usar la IA con criterio, ética y sentido crítico.

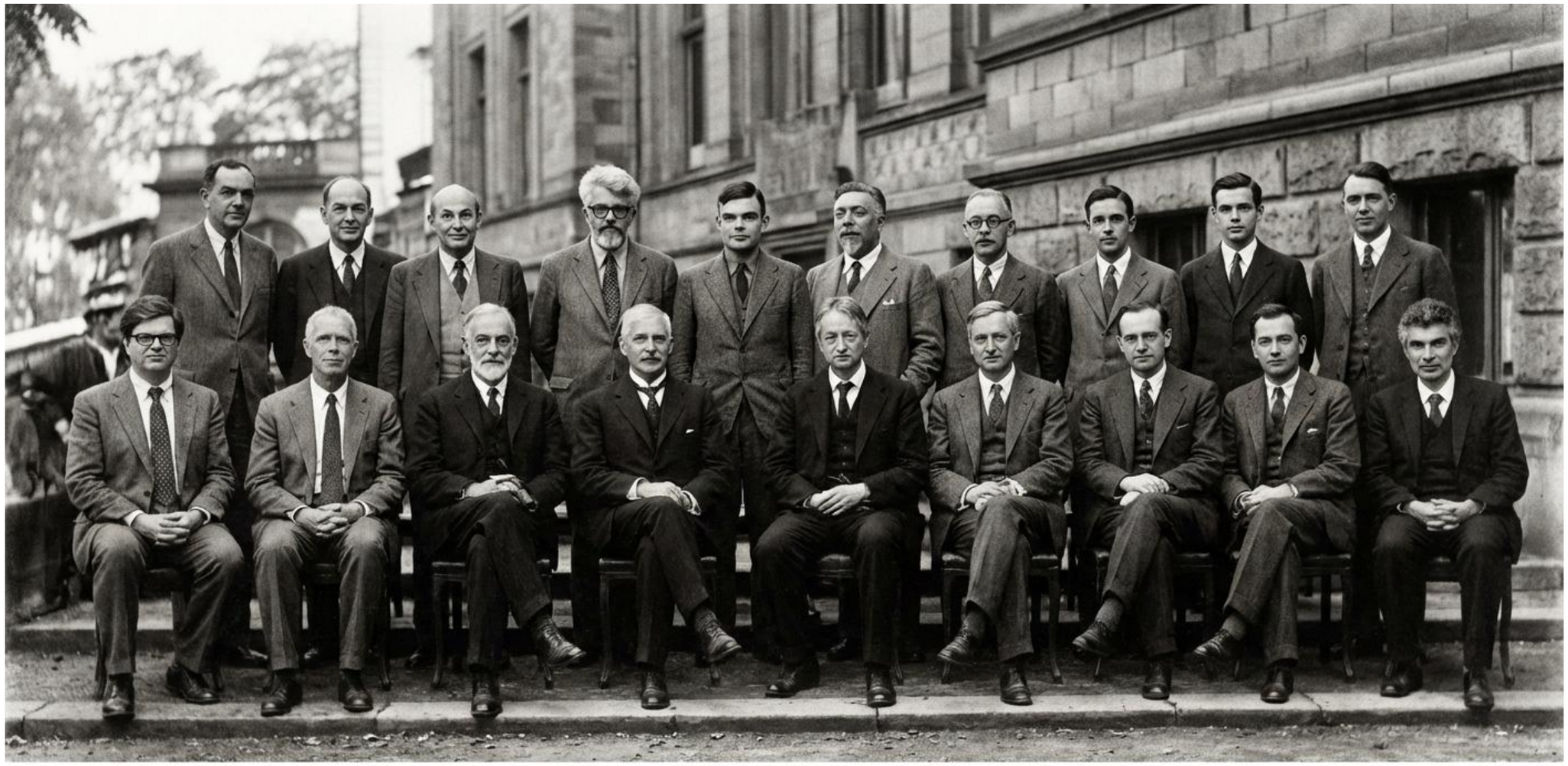
La IA no es magia: es física, matemáticas y datos al servicio de las personas.

UNIAGRARIA
Bogotá D.C., Colombia
Calle 170 # 54 a -10
PBX. +57 601 6671515

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Una historia colectiva

Física, matemáticas, neurociencia y computación



1. Y. LeCun, 2. J. Hopfield, 3. E. Ising, 4. G. Hinton, 5. R. Neal, 6. Y. Bengio, 7. H. Simon, 8. M. Minsky,
9. J. McCarthy, 10. A. Turing, 11. N. Wiener, 12. W. McCulloch, 13. W. Pitts, 14. F. Rosenblatt, 15. A. Samuel.

UNIAGRARIA
LA U VERDE DE COLOMBIA

Una historia colectiva

Física, matemáticas, neurociencia y computación



XI SIMPOSIO UNIAGRARISTA

Medio Natural y Experiencias de Investigación Formativa

Datos e inteligencia artificial: Transformando la ciencia, las organizaciones y la sociedad

Gracias

¿Preguntas?